求 Grenzwert

- $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n!}=e$, $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}=e$
- $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$, $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}=0$

$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$, $\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$

$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$, $\lim_{x\to a}\frac{e^x-e^a}{x-a}=e^a$

- 指数中有未知数，则两边同时ln

z.B. 求 $y=\lim_{x\to 1}x^{\frac{3x}{\sin(x-1)}}$

$\Rightarrow \ln y=\lim_{x\to 1}\ln(x^{\frac{3x}{\sin(x-1)}}$

$=\frac{3x}{\sin(x-1)}\cdot\ln x$ （洛必达）

$=3$ ，$\therefore y=e^3$

- 只要涉及到 $\frac{x^n}{n!}$、$(-1)^n$，大多要往泰勒级数靠

$e^x=\sum_{k=0}^{m}\frac{x^k}{k!}$, $\ln(1+x)=\sum_{k=1}^{m}\frac{(-1)^{k+1}x^k}{k}$

$\sin x=\sum_{k=0}^{m}\frac{(-1)^k\cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!}$, $\cos x=\sum_{k=0}^{m}\frac{(-1)^k\cdot x^{2k}}{(2k)!}$

- $|q|<1$: $\sum_{n=k}^{\infty}q^n=\frac{a_1}{1-q}$
- 洛必达：“$\frac{0}{0}$”，“$\frac{\infty}{\infty}$”
- $e=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$, $e^r=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{r}{n})^n$,

在ℂ中，$e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ ，$z\in\mathbb{C}$

Konvergeinzradius R $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$

1) $R=0$: Reihe 只在 $z=z_0$ 时，konv.

2) $R>0$: Reihe 对所有 $\begin{cases}|z-z_0|<R & \text{ab. konv.}\\ |z-z_0|>R & \text{div.}\end{cases}$

3) $R=+\infty$: Reihe 对所有 $z-z_0\in\mathbb{C}$ ab. konv.

- 在求Konvergenzverhalten时，一定还要检验

- $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$

$R=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$

$R=\frac{1}{\lim_{n\to\infty}\sup\sqrt[n]{|a_n|}}$

- $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2n+3}{4n+2}\right)^n\cdot z^{2n}$

$\Rightarrow w=z^2$: $\sum_{n=0}^{\infty}(\cdots)^n\cdot w^n$

$R_w=2\Rightarrow z$: $R=\sqrt{R_w}=\sqrt{2}$

- $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ ist eine konv. Reihe mit Grenzwert $\alpha\neq 0$

$\Rightarrow$ Konvergenzradius:

$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\frac{\alpha}{\alpha}=1$

$\Rightarrow$ $x=1$ 时，Reihe nicht konv.: $\because a_n\to\alpha\neq 0$, keine Nullfolge

---

- Wurzel-Kri.:

$\mu=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$: $\begin{cases}\mu<1: \sum_{n=1}^{\infty}a_n \text{ ab. konv.}\\ \mu>1: \sum_{n=1}^{\infty}a_n \text{ div.}\\ \mu=1: \text{keine Aussage}\end{cases}$

- Quotienten-Kri.: (für alle $n\in\mathbb{N}$)

$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\leq q<1$, $0<q<1\to\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ konv.

$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\geq 1\to\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ ab. konv.

- 分子的最高指数 < 分母的最高指数，则将分子所有项都变为 +(最高次指数)，而后将分母的 +(不是最高指数)的去掉，用Vergleichs-Kri. 的 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ konv. $\to\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ ab. konv.

z.B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n^2+1}{n^4+1}\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n^2+n^2}{n^4}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}$

$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}$ konv. , $\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n^2+1}{n^4+1}$ konv.

- $\sqrt[n]{n}\xrightarrow{n\to\infty}1$, $\sqrt[n]{k}\xrightarrow{n\to\infty}1$
- $\frac{x}{2}\leq\ln(1+x)\leq x$, $x\in[0,1]$

判断 Konvergenz

- $\sum_{n=m}^{\infty}a_n$ konv. $\to$ a_n 必为 Nullfolge
- Leibniz-Kri.: $a_n\begin{cases}\text{单调}\downarrow\\ \text{Nullfolge}\end{cases}\to\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^na_n$ konv.
- $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 的 Teilfolge beschränkt $\to\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ ab. konv.
- Vergleichs-Kri.: $|a_n|\leq b_n$ für alle $n\geq N$
  - $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ konv. $\to\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ ab. konv.
  - $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ div. $\to\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ div.
- $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\alpha}\begin{cases}\alpha>1: \text{konv.}\\ \alpha\leq 1: \text{div.}\end{cases}$
- $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$: $\begin{cases}\rho<1: \sum_{n=1}^{\infty}a_n \text{ ab. konv.}\\ \rho>1: \sum_{n=1}^{\infty}a_n \text{ div.}\\ \rho=1: \text{keine Aussage}\end{cases}$

求积分 +C , C ∈ ℝ

- $\frac{1}{(x+a)(x+b)}=\frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{x+a}-\frac{1}{x+b}\right)$
- $\int uv'dx=uv-\int u'v\,dx$

$\Rightarrow u(x)$: 反，对，幂，指，三

- $\int\frac{1}{(x-a)^n}dx=-\frac{1}{n-1}\cdot\frac{1}{(x-a)^{n-1}}+c$

$\int\frac{1}{(x-a)^2+d^2}dx=\frac{1}{d}\arctan\left(\frac{x-a}{d}\right)+c$

$\int\frac{x-a}{(x-a)^2+d^2}dx=\frac{1}{2}\ln[(x-a)^2+d^2]+c$

- $\int\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x+c$

$\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+c$

$\int\left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)dx=\arccos x+c$

- $\int\frac{1}{\cos^2x}dx=\tan x+c$, $\int\frac{1}{\sin^2x}dx=-\cot x+c$
- $\int a^xdx=\frac{a^x}{\ln a}+c$, $\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx=\ln(x+\sqrt{x^2+1})+c$
- $\int\frac{1}{(x+m)^2+n^2}=\frac{1}{n}\arctan\frac{x+m}{n}+c$
- Partialzerlegung: Partialbruchzerlegung:

$\frac{A}{x-b_1}$, $\frac{B}{(x-b_2)^2}$, $\frac{Cx+D}{x^2+b_3}$, $\frac{Ex+F}{(x^2+b_4)^2}$

- $u=\tan x$, $du=\frac{1}{\cos^2x}dx=(1+\tan^2x)dx=(1+u^2)dx$
- $(\cosh(x))'=\sinh(x)$, $(\sinh(x))'=\cosh(x)$

$\cosh(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ (偶函数) , $\sinh(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ (奇)

$\cosh^2(x)-\sinh^2(x)=1$

- $\sqrt[n]{3^{n^2}}=3^n$, $\sqrt[n]{2^{n^3}}=2^{n^2}$

$\operatorname{arccosh}(y)=\ln(y+\sqrt{y^2-1})$

$\operatorname{arcsinh}(y)=\ln(y+\sqrt{y^2+1})$

- $\int_a^b\frac{1}{\sqrt{\cdots}}dx=\int^{\operatorname{arccosh}(b)}\frac{\sinh(y)}{\cdots}dy=\int\frac{\sinh(y)}{\cdots}dy$

判断积分的 Konvergenz

- $|f(x)|\leq g(x)$ für alle $x\in D$,

$\int g(x)dx$ konv. $\to\int f(x)dx$ konv.

z.B. $0\leq\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx=\lim_{t\to 0}\int_t^1\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$

$\leq\lim_{t\to 0^+}\int_t^1\frac{1}{\sqrt{x}}dx$

$\Rightarrow$ stetig + monoton, ∴ integrierbar

$\Rightarrow\therefore\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx$ 存在，∴ konv.

- 直接求积分，能求(不是±∞)，则 konv.

Funktion 1

- 证明f在[a,b]上有globale Extrema:

① f ist auf [a,b] als Komposition stetiger Funktionen stetig (套路)

$\Rightarrow$ 若为分段函数 $g(x)=\begin{cases}\sqrt{x}\ln(x^{-1}), & x\in(0,2]\\ 0, & x=0\end{cases}$

则：对于 $x\in(0,2]$ 用套路；对于 $x=0$，要证明 Stetigkeit，即 $\lim_{x\to 0^+}g(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(x^{-1})}{x^{-\frac{1}{2}}}$ (洛必达) $=\lim_{x\to 0^+}2\sqrt{x}=0=g(0)$, ∴ g(x) ist [0,2] stetig

② Intervall [a,b] ist beschränkt, abgeschlossen

- lok. $\begin{cases}\text{Min.}: f'(x_0)=0,\ f''(x_0)>0 \text{ (konvex}\\ \text{Max.}: f'(x_0)=0,\ f''(x_0)<0 \text{ (konkav}\end{cases}$

↳ lokales Extrema: 横坐标 x

驻点、区间端点、不连续点.

- globale Extremstellen $\begin{cases}\text{glob. Min.}\\ \text{glob. Max.}\end{cases}$ 横坐标 x

Funktion 2

- 证明f在x_0处differenzierbar:

$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{(x_0+h)-x_0}$ 在D上存在.

$\Rightarrow$ 必要时，把不是分数形式的变为分数形式，用洛必达，∵ $h\to 0$，可凑“$\frac{0}{0}$”/“$\frac{\infty}{\infty}$”

Funktion 3

- 证明 Nullstelle 个数：

→ Zwischenwertsatz

→ 反证法：Satz von Rolle

$f: [a,b] \to R$ stetig，在 (a,b) 上 differenzierbar，若 $f(a)=f(b)$，则至少有1个 $x_0 \in (a,b)$ mit $f'(x_0)=0$

而后求 $f'(x)$，证 $f'(x)$ 恒 <0 或恒 >0，无法 $=0$，反证✓

- Mittelwertsatz：

$f: [a,b] \to R$ stetig，在D上 differenzierbar，则至少有1个 $x_0 \in (a,b)$ mit $f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

→ $|\underbrace{\tan y}_{f(y)} - \underbrace{\tan x}_{f(x)}| \geq |y-x|$ 的证明 → $f'(x) = 1+\tan^2 x$.

- 证明 monoton ↗：

$f'(x) \geq 0$, $\frac{f(x+1)}{f(x)} \geq 1$, $f(x+1)-f(x) \geq 0$

- 证明 Folge S_n konv.：

$\left.\begin{matrix} S_n \leq a \\ S_n \text{ monoton} \nearrow \end{matrix}\right] \to$ $S_n \in [S_1, a]$, monoton und beschränkt, ∴ konv.

- 证极限存在：(differenzierbar)

夹逼准则 + Mittelwertsatz

Kurve

$k(t)$ stetig、differenzierbar ↓

- Länge：$L(k) = \int_a^b \|k'(t)\|\, dt$
- Tangenteneinheitsvektor：$T(t) = \frac{k'(t)}{\|k'(t)\|}$
- Krümmung in $\mathbb{R}^2$：

$$K(t) = \frac{|x'(t)\cdot y''(t) - y'(t)\cdot x''(t)|}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- Krümmung (allgemein)：

$$\kappa(t) = \frac{\|T'(t)\|}{s'(t)} = \frac{\|T'(t)\|}{\|k'(t)\|}$$

$K(t) \begin{cases} >0: \text{曲用向外凸} \end{cases}$

- Bogenlängenfunktion：$s(t) = \int_a^t \|k'(\tau)\|\, d\tau$

(a为定义端左端点)

(大前提)

- nach Bogenlänge parametrisiert：$\|k'(t)\| = 1$
- umparametrisierte Kurve $\tilde{k}(\tau)$：

→ $\tau = s(t)$，则 $t = s^{-1}(\tau)$

→ $\tilde{k}(\tau) = k(s^{-1}(\tau))$

→ $\tau = s(t)$，$t = \alpha(\tau)$ — 用τ表示t

→ $\tilde{k}(\tau) = k(s^{-1}(\tau)) = k(t) = k(\alpha(\tau))$

Taylor

- $\cos x = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!} + O(x^{2m+2})$

$\sin x = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + O(x^{2m+3})$

$e^x = \sum_{k=0}^{m} \frac{x^k}{k!} + O(x^{m+1})$

- $O(x^3) \pm O(x^3) = O(x^3)$

$O(8x^3) = O(x^3)$

$m>n: O(x^m) = O(x^n)$

x^n 的 n 一定 $\leq T_m(x_0;x)$ 中的 m.

- $\boxed{T_m(x_0;x)} = \sum_{k=0}^{m} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$
- $\forall x \in I, \exists \delta \in (x_0,x)/(x,x_0)$，有：

$\boxed{R_{m+1}(x_0;x)} = \frac{f^{(m+1)}(x_0)}{(m+1)!}(x-x_0)^{m+1}$

- $f(x) = T_m(x_0;x) + R_{m+1}(x_0;x)$
- Taylor-Reihe konv. $\begin{cases} T_m(x_0;x) = \cdot\, m \\ \lim\limits_{m\to\infty} R_{m+1} = 0 \end{cases}$
- Landau-Notation：

$f(x) = o(g(x))$, $x \to a$: $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

$f(x) = O(g(x))$, $x \to a$: $\exists C, |f(x)| \leq C \cdot |g(x)|$

$f = o(g) \to f = O(g)$

积分的求导

- $\left(\int_a^x f(t)dt\right)' = f(x)$
- $\left(\int_a^{\varphi(x)} f(t)dt\right)' = f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)$
- $\left(\int_{\phi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt\right)' =$

$f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x) - f(\phi(x))\cdot\phi'(x)$

ohne Begründung

- 求 rekursive Folge 的 Grenzwert：Fixpunkt
- Häufungspunkt：任意小的邻域内有无数个，无限接近但不一定 ∈ 集合.

→ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = x_0$，则 x_0 一定为 a_n 的 HP (反之不成立)

- Polarkoordination：指数形式 → 找 r, φ

→ $(1+i)^{25}$: ① $1+i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$

② $(1+i)^{25} = (\sqrt{2})^{25} \cdot e^{i\frac{25}{4}\pi}$

$\Rightarrow r = (\sqrt{2})^{25}$, $\varphi = \frac{25}{4}\pi = \frac{\pi}{4}$

- Polardarstellung：$re^{i\varphi}$
- 求 Potenzreihe 中的 Entwicklungspunkt $z_0 \in \mathbb{C}$：

→ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{3^n n!}((1-i)z+8)^n$:

① $z - z_0 = (1-i)z + 8$

② $z = z_0 : 0 = (1-i)z_0 + 8$, ∴ $z_0 =$ ✓

- Umkehrfunktion 求导：

$(f^{-1}(y_0))' = \frac{1}{f'(x_0)}$

$(\arcsin y)' = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$, $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1+\tan^2 x$

$(\arccos y)' = \frac{1}{-\sqrt{1-y^2}}$, $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$

$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

- 分段函数 stetig differenzierbar：

→ $f(x) = \begin{cases} e^{x+u}, & x \leq 1 \\ 2x+v, & x > 1 \end{cases}$

$\Rightarrow$ stetig : $e^{1+u} = 2+v$

$\Rightarrow$ differenzierbar : $e^{1+u} = 2$

- a_n konv.，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \inf a_n = \lim\limits_{n\to\infty} \sup a_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$
- eine integrierbare Funktion $f: [0,1] \to R$, die nicht stetig ist : $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 1, & x \in \mathbb{I} \cap [0,1] \end{cases}$
- $z^b = 1$ 的 kartesischer 表达：① $z = e^{i\theta}$, $(e^{i\theta})^b = e^{ib\theta} = 1$; ② $1 = e^{i2k\pi}$

③ $b\theta = 2k\pi$, $\theta = \frac{k\pi}{3}$, $k = 0, 1, \cdots, 5$ (∵ z^b, ∴ b个k为一个周期) ; ④ 共b个表达.

若 $z^b = n$，则 在答案上 $\times \sqrt[n]{}$ [illegible]

判断正误

- 绝对值函数是连续的，$\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = \left|\lim\limits_{n\to\infty} a_n\right|$
- $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \to b$: 存在足够大的一个N，使得 $n \geq N$ 时，有 $|a_n - b| < \varepsilon$
- $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ div. $\not\Rightarrow$ $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $x_n = \mathrm{Re}\, z_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ eine div. reelle Folge : $z_n = 1+ni$
- $z_n = x_n + iy_n$ konv. $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = y$
- $f: (0,1) \to R$ stetig $\not\Rightarrow$ 存在 $\int_0^1 f(x)dx$:

$\int_0^1 \frac{1}{x}dx = \lim\limits_{t\to 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x}dx = \lim\limits_{t\to 0^+} (\ln 1 - \ln t) = \infty$

- $a_n \geq 0$, a_n monoton ↓ $\not\Rightarrow$ $a_n \to 0$ für $n \to \infty$:

$a_n = 1 + \frac{1}{n} \to 1 \neq 0$

- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ab. konv. $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konv.
- $f: R \to R$ stetig differenzierbar $\not\Rightarrow$

$f(x) = \int_0^x f'(t)\,dt$ für alle $x \in R$: $f(x) = 1$

- b_n eine beschränkte Folge,

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \begin{cases} \text{konv.} \\ \text{ab. konv.} \end{cases}$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \begin{cases} \text{不一定 konv.} : a_n = \frac{(-1)^n}{n} \\ \text{konv.} : |a_n b_n| \leq C \cdot |a_n| \end{cases}$

- $|f(x)| \leq |g(x)|$ $\not\Rightarrow$ $\int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 g(x)dx$:

$f(x) = 0$, $g(x) = -1$

- a_n, b_n 是 Nullfolge $\not\Rightarrow$ $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ div. : $\begin{cases} a_n = \frac{1}{n^2} \\ b_n = \frac{1}{n} \end{cases}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konv. $\not\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ konv. : $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
- 判断凹凸性：konvex 凸 ; konkav 凹.

① 定义：$\begin{cases} \text{konvex}: f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2), \lambda \in [0,1], \forall x_{1,2} \\ \text{konkav}: \geq \end{cases}$

② 二阶导：$\begin{cases} \text{konvex}: f''(x) > 0 \quad (\cup) \\ \text{konkav}: < \quad (\cap) \end{cases}$

- $f(x)$ 不是 Nullfunktion (恒为0) $\not\Rightarrow$ $f(x_1) > 0$, $f(x_2) < 0$: $f(x) = x^2$
- $f(x)$ 在 x_0 处 stetig fortsetzbar 的条件：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，且为 $f(x_0)$

- Cauchy-Folge：

Jede konv. Folge ist Cauchy-Folge

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{R}$

$\forall m, n \in \mathbb{N} : m, n > N, |a_m - a_n| < \varepsilon$

- Index-Verschiebung：(反之亦然)

Index的变量+1，则Folge中的所有变量(不论是否为指数)，都-

- Induktion：Induktionsanfang

Induktionsvoraussetzung

Induktionsschritt

- $|x+y| \leq |x| + |y|$
- $||x| - |y|| \leq |x-y|$
- $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$
- $x > y, n \geq 2 : 0 < \sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{y} < \sqrt[n]{x-y}$
- Bernoulli-Ungleichung：

$(1+a)^n \geq 1 + na$

$e^x \geq 1 + x$

- $\tan\frac{x}{2} = \frac{1-\cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1+\cos x}$

$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$

$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$